

Modul 8: Pengantar Framework & MVC Architecture + CodeIgniter 3



Nama: Hafid Hidayat

NIM: 707012500022

Kelas: D4SIKC 49-04

Mata Kuliah: Pemrograman Web

UNIVERSITAS TELKOM

FAKULTAS ILMU TERAPAN

JURUSAN S1 TERAPAN SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

TAHUN AJARAN 2026

A. Tujuan

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dan fungsi framework dalam pengembangan aplikasi web.
2. Memahami arsitektur MVC (Model-View-Controller).
3. Menjelaskan arsitektur dan konsep dasar CodeIgniter 3.
4. Menginstal dan mengonfigurasi CodeIgniter 3.
5. Membuat routing dan controller pada CI3.
6. Mengimplementasikan view dan template system.
7. Menghubungkan model dengan database.
8. Mengintegrasikan komponen MVC menjadi aplikasi utuh.
9. Mengimplementasikan form handling dan validation.
10. Mengelola session, autentikasi, dan role management.
11. Menerapkan praktik keamanan dasar pada aplikasi CI3.

B. Alat dan Bahan

Untuk melaksanakan praktikum ini, diperlukan:

1. Laptop/PC dengan XAMPP terinstal.
2. PHP versi minimal 7.x.
3. Database MySQL/MariaDB.
4. Code Editor (VS Code/Sublime/PHPStorm).
5. Browser (Chrome/Firefox).
6. CodeIgniter 3 (download dari <https://codeigniter.com>).

C. Langkah-Langkah Praktikum

1. Persiapan Lingkungan Pengembangan

Praktikum diawali dengan menyiapkan lingkungan pengembangan menggunakan XAMPP sebagai web server lokal. Apache dan MySQL diaktifkan, kemudian dibuat folder project bernama *Pekan-08* pada direktori *htdocs*.

2. Instalasi dan Konfigurasi CodeIgniter 3

Framework CodeIgniter 3 ditempatkan ke dalam folder *Pekan-08*. Selanjutnya dilakukan konfigurasi dasar pada file *config.php* untuk mengatur *base_url* dan memastikan penggunaan *index.php* pada URL.

3. Konfigurasi Database

Database *db_ci3* dibuat melalui phpMyAdmin. File *database.php* dikonfigurasi dengan parameter:

- a. Hostname: 127.0.0.1
- b. Username: root
- c. Password: (kosong)

- d. Database: db_ci3
- e. Port: 3306
- 4. **Pembuatan Struktur MVC**
Dibuat struktur aplikasi berbasis Model-View-Controller, meliputi:
 - a. Controller: Auth.php, Dashboard.php, Posts.php, Test_db.php, MY_Controller.php
 - b. Model: User_model.php, Post_model.php
 - c. View: login.php, register.php, dashboard.php, posts/index.php, posts/form.php
- 5. **Pembuatan Sistem Autentikasi (Login & Register)**
 - a. Membuat fitur register untuk menambahkan data user ke tabel *users*
 - b. Membuat fitur login untuk verifikasi username dan password
 - c. Menggunakan session untuk menyimpan status login
- 6. **Pembuatan Dashboard**
Dashboard dibuat sebagai halaman utama setelah login, menampilkan informasi user yang sedang aktif.
- 7. **Implementasi CRUD Posts**
Fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) dibuat pada controller *Posts.php*:
 - a. Menampilkan daftar data
 - b. Menambah data
 - c. Mengedit data
 - d. Menghapus data
- 8. **Implementasi Upload File**
Menggunakan library upload bawaan CodeIgniter untuk mendukung file gambar dan dokumen. File disimpan pada direktori tertentu dan ditampilkan pada halaman posts.
- 9. **Proteksi Halaman**
Menggunakan *MY_Controller* untuk memastikan hanya user yang login yang dapat mengakses dashboard dan fitur posts.
- 10. **Desain Tampilan (UI)**
Tampilan dibuat menggunakan CSS bertema cyber yang diadaptasi dari praktikum Pekan-06 untuk meningkatkan estetika dan pengalaman pengguna.
- 11. **Pengujian Aplikasi**
Dilakukan pengujian pada seluruh fitur untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik.

D. Hasil dan Dokumentasi Program

```
<?php  
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
```

```
class Auth extends MY_Controller  
{  
    public function __construct()  
    {  
        parent::__construct();  
        $this->load->model('User_model');  
    }  
  
    public function index()  
    {  
        if ($this->session->userdata('logged_in')) {  
            redirect('dashboard');  
        }  
  
        $this->load->view('login');  
    }  
  
    public function register()  
    {  
        if ($this->session->userdata('logged_in')) {  
            redirect('dashboard');  
        }  
  
        if ($this->input->method() !== 'post') {  
            $this->load->view('register');  
            return;  
        }  
    }  
}
```

```

$this->form_validation->set_rules('nama', 'Nama', 'required|trim');

$this->form_validation->set_rules('username', 'Username', 'required|trim');

$this->form_validation->set_rules('password', 'Password', 'required|trim|min_length[6]');

$this->form_validation->set_rules('confirm_password', 'Konfirmasi Password',
'required|trim|matches[password]');

if ($this->form_validation->run() === FALSE) {
    $this->load->view('register');
    return;
}

if (!$this->User_model->users_table_ready()) {
    $this->session->set_flashdata('error', 'Sistem login belum siap digunakan. Silakan selesaikan
setup database terlebih dahulu.');
```

[Kembali ke halaman sebelumnya](#)

```

    redirect('auth/register');
}

$username = $this->input->post('username', TRUE);
if ($this->User_model->username_exists($username)) {
    $this->session->set_flashdata('error', 'Username sudah terdaftar.');
```

[Kembali ke halaman sebelumnya](#)

```

    redirect('auth/register');
}

$saved = $this->User_model->register(array(
    'nama' => $this->input->post('nama', TRUE),
    'username' => $username,
    'password' => $this->input->post('password', TRUE),
));

if (!$saved) {
    $this->session->set_flashdata('error', 'Registrasi gagal. Periksa database db_ci3 dan tabel
users.');
```

```
    redirect('auth/register');  
}
```

```
$this->session->set_flashdata('success', 'Registrasi berhasil. Silakan login.');
```

```
    redirect('auth');
```

```
}
```

```
public function login()  
{  
    if ($this->session->userdata('logged_in')) {  
        redirect('dashboard');
```

```
    }
```

```
$this->form_validation->set_rules('username', 'Username', 'required|trim');
```

```
$this->form_validation->set_rules('password', 'Password', 'required|trim');
```

```
if ($this->form_validation->run() === FALSE) {  
    $this->load->view('login');
```

```
    return;
```

```
}
```

```
$user = $this->User_model->check_login(  
    $this->input->post('username', TRUE),  
    $this->input->post('password', TRUE)
```

```
);
```

```
if (!$user) {  
    $message = 'Username atau password salah.';
```

```
    if (!$this->User_model->users_table_ready()) {  
        $message = 'Sistem login belum siap digunakan. Silakan selesaikan setup database terlebih dahulu.';
```

```

    }

    $this->session->set_flashdata('error', $message);
    redirect('auth');
}

$this->session->set_userdata(array(
    'user_id' => $user->id,
    'username' => $user->username,
    'nama' => isset($user->nama) ? $user->nama : $user->username,
    'logged_in' => TRUE,
));

redirect('dashboard');
}

public function logout()
{
    $this->session->sess_destroy();
    redirect('auth');
}
}

```

Hasil:

CyberVault

Logout

Halo, Wisnu Shantika!
Role Anda: **USER**

Update Foto Profil Anda

Pilih File Foto

Choose File No file chosen

Update Foto Saya

Catikan form ini untuk memperbarui foto profil keamanan Anda di database.

Foto	Nama	Email	Role	Aksi
	Wisnu Shantika	patkomorino32@gmail.com	USER	Read Only
	David Guetta	DavidGuetta@gmail.com	USER	Read Only

CyberVault

Masuk



Registrasi Akun

Bergabunglah dengan CyberVault untuk pengalaman keamanan digital yang lebih baik.

Nama lengkap

Alamat email

Password (Min. 6 karakter)

Konfirmasi password

Daftar Sekarang

Sudah memiliki akun? [Masuk di sini](#)

CyberVault

Support

Connect

Melindungi data dan privasi Anda melalui edukasi keamanan siber yang

Bandung, Indonesia

Instagram

localhost/Pemrograman%20Web%20Pro4904/Pekan-4/datauser.php

Manajemen Pengguna CyberVault

Nama Lengkap

Email

Password

Masukkan Nama

email@vault.com

Tambah User

No	Nama	Email	Password (Hash)	Aksi
1	abil	abil@gmail.com	\$2y\$1\$8Y..r61fD7XsVyyHf8gtu2Fo34..Rac3U3R0jQhYd...	Edit Hapus
2	davin	davin@gmail.com	\$2y\$1\$8D3D3qtoJ6yA1er17byd0F9W8Y/8ta6pCj:pr1D1L...	Edit Hapus
3	zulka	zulkaridho@gmail.com	\$2y\$1\$83	Edit Hapus
4	Muhammad Jimmi Alkadri	mjalkadri@gmail.com	\$2y\$1\$8R	Edit Hapus

Halo, Administrator Utama!Role Anda: **ADMIN****Tambah Anggota Baru**

Nama Lengkap	Email	Password	Pilih File Foto
			Choose File No file chosen
Simpan & Upload User			

Please fill out this field.

Foto	Nama	Email	Role	Aksi
	Wibnu Shantika	pablonono32@gmail.com	USER	Edit Hapus
	David Guetta	DavidGuetta@gmail.com	USER	Edit Hapus

CyberVault

Platform edukasi keamanan siber
terpercaya untuk melindungi data dan
privasi Anda.

Contact Us

Bandung, Indonesia
support@cybervault.id

Follow Us

Instagram
GitiHub

Halo, Administrator Utama!Role Anda: **ADMIN****Tambah Anggota Baru**

Nama Lengkap	Email	Password	Pilih File Foto
			Choose File No file chosen
Simpan & Upload User			

Foto	Nama	Email	Role	Aksi
	Wibnu Shantika	pablonono32@gmail.com	USER	Edit Hapus
	David Guetta	DavidGuetta@gmail.com	USER	Edit Hapus



CyberVault

Masuk ke akun Anda untuk mengakses dashboard keamanan modern.

admin@cybervault.com

Masuk Sekarang

Belum punya akses? [Daftar sekarang](#)



CyberVault

Masuk ke akun Anda untuk mengakses dashboard keamanan modern.

admin@cybervault.com

Masuk Sekarang

Belum punya akses? [Daftar sekarang](#)

E. Analisis dan Pembahasan

Pada praktikum ini membuat Aplikasi yang dibuat menggunakan framework CodeIgniter 3 berhasil mengimplementasikan arsitektur MVC dengan baik. Pemisahan antara Model, View, dan Controller memberikan struktur yang jelas dan memudahkan pengembangan serta pemeliharaan sistem.

Pada sisi autentikasi, penggunaan session terbukti efektif dalam menjaga status login pengguna. Sistem login melakukan validasi terhadap data pada tabel *users*, sedangkan register memungkinkan penambahan user baru secara dinamis.

Fitur dashboard berfungsi sebagai halaman utama setelah login dan menampilkan informasi pengguna. Hal ini menunjukkan implementasi kontrol akses yang baik, di mana halaman tertentu hanya dapat diakses oleh user yang telah terautentikasi.

Implementasi CRUD pada data posts berjalan dengan baik menggunakan satu tombol "Simpan" untuk operasi tambah dan edit. Hal ini meningkatkan efisiensi kode dan mempermudah pengguna dalam mengelola data.

Fitur upload file menggunakan library bawaan CodeIgniter memberikan kemudahan dalam pengelolaan file. Sistem mampu membedakan file gambar dan menampilkan preview thumbnail, yang meningkatkan usability aplikasi.

Struktur MVC:

- **Controller** bertugas mengatur alur logika aplikasi
- **Model** menangani interaksi dengan database
- **View** menampilkan data ke pengguna

Alur kerja aplikasi:

1. User membuka halaman login
2. User memasukkan username dan password
3. Sistem memverifikasi ke database
4. Jika berhasil, user masuk ke dashboard
5. User dapat mengakses fitur posts
6. User dapat melakukan CRUD dan upload file
7. User logout untuk menghapus session

Pengujian dilakukan dengan beberapa skenario:

- Login dengan data valid dan tidak valid
- Register user baru
- Menambah, mengedit, dan menghapus posts
- Upload file gambar dan non-gambar
- Akses halaman tanpa login

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa aplikasi web sederhana berbasis CodeIgniter 3 telah berhasil dibuat dengan menerapkan arsitektur MVC.

Aplikasi mampu menjalankan fitur utama seperti sistem login, register, dashboard, CRUD data posts, serta upload file dengan baik. Penggunaan session berhasil mengamankan akses ke halaman tertentu.

Struktur MVC yang diterapkan memudahkan pengelolaan kode dan meningkatkan keteraturan sistem. Selain itu, penggunaan library bawaan CodeIgniter mempercepat proses pengembangan.

Dengan demikian, praktikum ini berhasil mencapai tujuan, yaitu membangun aplikasi web sederhana yang terstruktur, fungsional, dan sesuai dengan konsep MVC.